Ideación de conceptos y factibilidad de alternativas open source:

A — ESP32-Emu-Turbo

https://github.com/pjcau/esp32-emu-turbo



Componente	Cant. objetivo	Para qué lo usamos	Estado
ESP32-S3 Super Mini	1	Microcontrolador principal	✅
XIAO ESP32-S3	1	Alternativa al Super Mini / respaldo	✅
Pantalla IPS 1.3", 240×240	1	Pantalla del prototipo	✅
LiPo Soshine 902030, 500 mAh, 3.7 V	1	Alimentación portátil	✅
TP4056	1	Carga de batería	✅
PAM8403	1	Amplificador de audio	✅
Módulo MicroSD	1	Almacenar juegos/recursos	✅
KY-023 Joystick	1	Control alternativo / pruebas	✅
Tact switches 6×6 mm	varios	A/B/X/Y, Start, Select y direcciones	✅
Switches SMD low-profile 3 pines	varios	Pruebas de botones de la PCB final	✅
Botones arcade 24 mm	varios	Prototipo de controles	✅
Microswitch V-156-1C25	varios	Interruptor/encendido experimental	✅
Protoboard 170/400/800	varias	Montar el circuito sin PCB	✅
Cables Dupont	varios	Conexiones	✅
USB-C / cables USB	varios	Alimentación y programación	✅
Insertos de latón M2–M8	varios	Montaje de carcasa 3D	✅
ESP32 normal	1+	Plataforma de pruebas secundaria	✅
Arduino Pro Micro	1	Prototipado secundario	✅
RP2350 Plus	1	Plataforma alternativa	✅
18650 + Battery Shield	varios	Alternativa de alimentación	✅

Lo que nos falta para que el prototipo quede completo

Hay **3 cosas que considero realmente necesarias**:

1. 🔊 Parlante pequeño adecuado

Tenemos el **PAM8403**, pero el parlante del DEC que aparece como **CEET120B085 es de 12 V**, por lo que no lo tomaría como nuestro parlante definitivo para este prototipo.

Necesitamos algo aproximadamente de:

4 Ω u 8 Ω / 1–3 W / pequeño, idealmente de unos 28–36 mm.

Este sería probablemente nuestro **primer componente a comprar**.

---

2. 💾 Tarjeta MicroSD

Tenemos:

MH-SD Card Module

pero eso es solamente el **módulo lector**.

Nos falta:

1 × tarjeta microSD

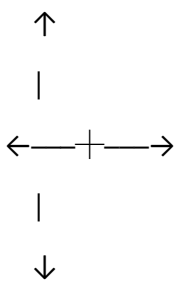
Con 4–16 GB sería más que suficiente para nuestro prototipo.

---

3. 🎮 D-Pad

Aquí tenemos una solución muy buena sin tener que comprar nada todavía.

Podemos usar **4 tact switches de 6×6 mm**:



y posteriormente diseñar/imprimir encima una pieza que los convierta en un D-pad.

Por lo tanto:

Para el prototipo → NO necesitamos comprar un D-pad.

Para la versión final sí tendremos que desarrollar uno más cómodo.

Tenemos:

LiPo 3.7 V → TP4056 → ESP32-S3

pero no quiero que asumamos que podemos conectar directamente la batería al ESP32-S3 Super Mini.

Tenemos que revisar **el modelo exacto de nuestra placa ESP32-S3** y determinar dónde acepta alimentación:

LiPo 3.7 V

↓

sistema de carga

↓

regulación de tensión

↓

ESP32-S3

↓

pantalla

La solución dependerá de si utilizamos el **XIAO ESP32-S3** o el **ESP32-S3 Super Mini**, porque sus circuitos de alimentación no necesariamente son iguales.

Para las primeras pruebas podemos incluso comenzar con:

USB → ESP32-S3

y posteriormente añadir la batería.

Lista de compra inmediata:

Prioridad	Componente	Motivo
🔴 1	**Parlante 4/8 Ω, 1–3 W**	Nos falta salida de audio física adecuada
🔴 2	**MicroSD**	Tenemos el lector pero no la tarjeta
🟡 3	**Material para carcasa 3D**	PLA/PETG, solo si no tenemos disponible
🟡 4	**Solución de regulación/alimentación**	Solo después de revisar exactamente el ESP32-S3 elegido

B — Cihaz Console

https://github.com/aid-buildandlearn/Cihaz-Console



Componente	Cant. objetivo	Para qué lo usamos	Estado
ESP32-S3 (N16R8)	1	Microcontrolador principal	🟡 Tenemos ESP32-S3, pero debemos comprobar memoria/modelo exacto
ESP32-S3 Super Mini	1	Alternativa para prototipo	✅
XIAO ESP32-S3	1	Alternativa/respaldo	✅
Pantalla 2.8" ILI9341, 240×320	1	Pantalla principal	🔴 **Falta**
Joystick analógico	1	Control principal	✅ **KY-023**
Tact switches 6×6 mm	5	A, B, START, SELECT y HOME	✅
MAX98357A I2S	1	Amplificador de audio	🔴 **Falta**
Parlante pequeño	1	Salida de audio	🔴 **Falta**
Módulo MicroSD	1	Almacenamiento	✅
Tarjeta MicroSD	1	Almacenar recursos/juegos	🔴 **Falta**
Protoboard 170/400/800	1	Montaje inicial sin PCB	✅
Cables Dupont	varios	Conexiones entre módulos	✅
USB-C / cables USB	varios	Alimentación y programación	✅
Insertos de latón M2–M8	varios	Montaje de carcasa 3D	✅
Botones arcade 24 mm	varios	Alternativa para pruebas físicas	✅
Switches SMD low-profile 3 pines	varios	Alternativa para controles	✅
ESP32 normal	1+	Plataforma secundaria de pruebas	✅

Componente	Cant. objetivo	Para qué lo usamos	Estado
Arduino Pro Micro	1	Prototipado secundario	✅
RP2350 Plus	1	Plataforma alternativa	✅
TP4056	1	Posible carga de batería en una adaptación propia	✅
LiPo 500 mAh 3.7 V	1	Alimentación portátil alternativa	✅
18650 + Battery Shield	varios	Alternativa de alimentación	✅
PAM8403	1	Alternativa al MAX98357A	🟡 Puede reutilizarse, pero requiere adaptar el sistema de audio

Importante sobre los componentes de Cihaz

El proyecto original **no usa batería como parte de su arquitectura base**: especifica alimentación mediante **USB / power bank**. Por eso, para hacer un prototipo fiel de Cihaz **no necesitamos montar todavía el TP4056 ni la LiPo**.

También hay una diferencia importante con nuestro prototipo A: Cihaz utiliza **MAX98357A + I2S**, mientras que nosotros ya tenemos **PAM8403**, que es un amplificador diferente. Podemos reutilizar el PAM8403 en una adaptación propia, pero no sería conectar y ejecutar el firmware original sin cambios

Lo que nos falta para que el prototipo quede completo

Aquí veo **4 elementos principales**.

1. 🖥️ Pantalla 2.8" ILI9341

Cihaz está diseñado alrededor de una:

2.8" ILI9341 — 240×320 — SPI

Nosotros tenemos una **IPS 1.3" 240×240**, pero **no es equivalente**.

Podríamos usar la 1.3" para experimentar con el ESP32-S3, pero habría que adaptar el código y la interfaz gráfica.

Para un prototipo que represente realmente a Cihaz:

1 × pantalla ILI9341 2.8"

---

2. 🔊 Amplificador MAX98357A

El diseño original utiliza:

MAX98357A → I2S → parlante

Nuestro PAM8403 funciona como alternativa, pero utiliza una arquitectura de audio diferente.

Por tanto, para reproducir Cihaz de la forma más fiel:

1 × MAX98357A

---

3. 🔊 Parlante pequeño

Necesitamos:

1 × parlante pequeño compatible con MAX98357A

Idealmente uno pequeño de **4–8 Ω**, adecuado para una consola portátil.

El parlante CEET120B085 del DEC no lo tomaría para este proyecto porque está especificado a 12 V.

---

4. 💾 Tarjeta MicroSD

Tenemos el:

MH-SD Card Module

pero nos falta:

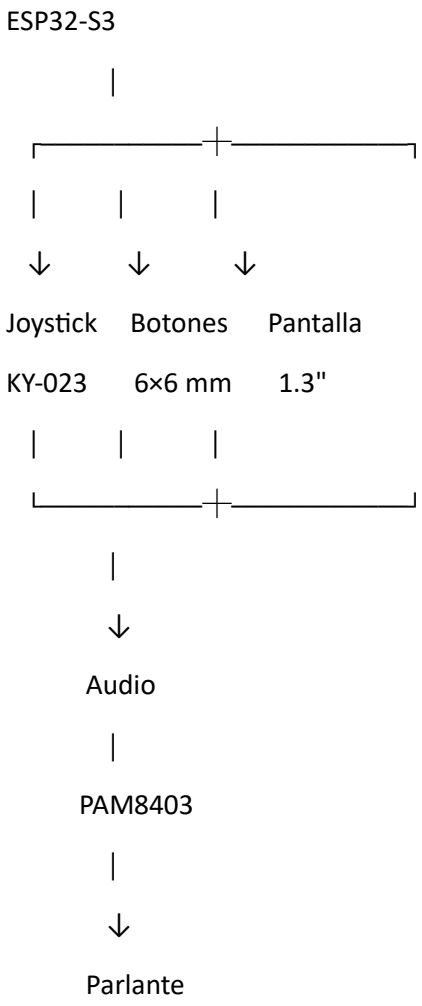
1 × tarjeta microSD

Hay una particularidad interesante: en la versión actual de Cihaz, **la SD está deshabilitada en el firmware**, aunque el módulo sigue formando parte del hardware; el propio autor documenta problemas de estabilidad y menciona que consiguió hacerla funcionar en protoboard con una tarjeta de 8 GB.

Por lo tanto, para **demostrar el prototipo B**, la MicroSD puede considerarse secundaria.

¿Qué podemos hacer con lo que ya tenemos?

Tenemos suficientes cosas para comenzar una versión reducida inmediatamente:



Esto nos permitiría validar:

ESP32-S3 + controles + interfaz + juegos + audio

y posteriormente sustituir los módulos por los componentes exactos de Cihaz.

Lista de compra inmediata — Concepto B

Prioridad	Componente	Motivo
🔴 1	**Pantalla ILI9341 2.8", 240×320**	Es la pantalla especificada por Cihaz
🔴 2	**MAX98357A I2S**	Es el amplificador utilizado por el proyecto original
🔴 3	**Parlante pequeño 4/8 Ω**	Salida de audio
🟡 4	**MicroSD**	Necesaria si queremos probar almacenamiento; el firmware actual la tiene deshabilitada

¿Por qué nos conviene elegir el Concepto A — ESP32-Emu-Turbo?

La elección de **ESP32-Emu-Turbo como Concepto A** se puede justificar no solo por las funciones de la consola, sino principalmente porque reduce el riesgo técnico del proyecto: existe una referencia de hardware prácticamente completa y ya validada físicamente. El repositorio actualmente documenta una primera placa funcional que pasó las pruebas de puesta en marcha de alimentación, pantalla, SD, audio, botones y batería.

✅ **Es el concepto que mejor se adapta a lo que realmente necesitamos**

Nuestro proyecto necesita desarrollar programación + PCB + componentes + carcasa 3D, y ESP32-Emu-Turbo ya dispone de ejemplos concretos para las tres áreas: firmware, electrónica y diseño mecánico. El repositorio separa explícitamente hardware, software y enclosure.

✅ **La documentación técnica es especialmente completa.**

Incluye análisis de factibilidad, especificaciones de hardware, BOM, esquemáticos eléctricos, diseño de PCB, diseño de carcasa, fabricación, verificación y documentación del software.

✅ **Existe un esquemático eléctrico completo.**

El proyecto utiliza **7 hojas jerárquicas de KiCad**, con asignación y validación de GPIO. Esto es especialmente útil para nosotros porque podemos estudiar cómo se conectan alimentación, pantalla, controles, audio, almacenamiento y USB antes de diseñar nuestra propia versión.

✅ **Tenemos una PCB real para estudiar y modificar.**

La placa de referencia mide **160 × 75 mm**, utiliza **4 capas** —Signal / GND / Power / Signal— y está preparada para fabricación JLCPCB. El proyecto además documenta el proceso de verificación de DRC, DFM, DFA, conectividad y alimentación.

✅ **Existe un BOM completo y archivos de fabricación.**

El repositorio publica bom.csv, cpl.csv, un resumen humano del BOM y los Gerbers. La lista de colocación contiene **65 componentes**, y el paquete de fabricación incluye los archivos Gerber y de taladrado. Esto es una ventaja enorme frente a tener que reconstruir una PCB solo a partir de fotografías o un tutorial.

✅ **Ya existe evidencia de que el hardware funciona físicamente.**

No estamos tomando como referencia únicamente un diseño teórico: la versión **v4.9.0** tuvo una primera placa ensamblada y validó alimentación USB, arranque, pantalla, SD, audio, los 12 botones y batería. Esto reduce considerablemente el riesgo de partir desde un circuito que todavía no ha sido probado.

✅ **La arquitectura está muy alineada con los componentes que ya tenemos.**
El proyecto utiliza:

- ESP32-S3 N16R8
- pantalla ILI9488 de 3,95"
- PAM8403
- MicroSD
- USB-C
- batería LiPo
- 12 botones

Nosotros ya contamos, entre otras cosas, con **ESP32-S3, PAM8403, módulo MicroSD, botones/tact switches, USB-C, baterías, TP4056, protoboards y cables Dupont**. No son todos equivalentes 1:1 a los componentes definitivos de la placa A, pero varios sirven para **prototipado, pruebas y validación antes de fabricar la PCB**.

✅ **Podemos aprovechar recursos que ya tenemos en el DEC.**

Del inventario que revisamos aparecen **PAM8403, módulo MicroSD, TP4056, KY-023, ESP32, NX3224T024, Battery Shield 18650, baterías 18650, botones y conectores USB-C**, además de los elementos de prototipado. Esto permite hacer una etapa experimental sin comprar inmediatamente todos los componentes de la versión final.

✅ **El PAM8403 es especialmente conveniente.**

Es uno de los componentes que ya tenemos y coincide con la arquitectura de audio de ESP32-Emu-Turbo: **I2S/PDM → PAM8403 → parlante de 28 mm**. Por eso tenemos una correspondencia especialmente buena en esa parte del circuito.

✅ **La etapa de prototipado es viable antes de hacer la PCB.**

El proyecto contempla incluso documentación para prototipar en breadboard, validar hardware y luego pasar a la PCB. Esto se adapta muy bien a nuestra estrategia: primero comprobar ESP32-S3 + pantalla + controles + audio + almacenamiento y después fabricar nuestra PCB.

✅ **El proyecto tiene un nivel de ingeniería superior al de una simple tutorial de Arduino.**

Incluye generación automatizada de esquemáticos y PCB, exportación de Gerbers, verificación eléctrica y mecánica y procesos de fabricación. El repositorio incluso documenta revisiones y problemas encontrados durante la validación del hardware.

✅ **Costo inicial reducido gracias a nuestro inventario.**

Ya contamos con una parte importante del material necesario para las pruebas. Por lo tanto, antes de comprar componentes específicos podemos construir un prototipo electrónico y descubrir qué necesitamos realmente.

✅ **Las compras que quedan son claramente identificables.**

Las principales diferencias entre nuestro inventario y la versión original son componentes como:

- pantalla ILI9488 3,95";
- ESP32-S3 N16R8 exacto, si nuestro módulo actual no coincide;
- batería LiPo de aproximadamente 5000 mAh;
- IP5306;
- SY8089;
- componentes SMD específicos de la PCB;
- parlante adecuado;
- PCB fabricada.

✅ **Frente al Concepto B, tenemos menos incertidumbre de integración.**

Cihaz también está muy bien orientado al aprendizaje, pero su configuración documentada usa una pantalla **2,8" ILI9341**, un **MAX98357A I2S**, joystick + cinco botones y alimentación USB/power bank. Además, su SD aparece actualmente deshabilitada en el firmware por problemas documentados de estabilidad.
En cambio, el Concepto A ya tiene documentada y validada una solución integrada de **batería + USB-C + audio + SD + pantalla + 12 controles + PCB propia**.

✅ **Tiene una ruta clara desde el prototipo hasta el producto final.**

Esta quizás sea la ventaja más importante: no estamos escogiendo solamente un proyecto para "hacer que funcione". Estamos escogiendo una referencia que permite avanzar paso a paso desde **prototipo → diseño PCB → fabricación → carcasa → ensamblaje → producto funcional**.

Resumen para presentación:

Se selecciona ESP32-Emu-Turbo (Concepto A) debido a su alto nivel de documentación, disponibilidad de esquemáticos, PCB, BOM y archivos de fabricación, un prototipo posible de carcasa 3D paramétrica y evidencia de validación de hardware. La existencia de componentes compatibles en el DEC UAI permite reducir el costo y riesgo de la etapa de prototipado. A partir de esta base Open Source se desarrollará una adaptación propia orientada a nuestro KIDBOX, simplificando y modificando hardware, software y diseño de carcasa según los requerimientos del proyecto.